

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) Quale tra le seguenti non è una caratteristica della global logistics:

- ☐ customizzazione dei mercati
- ☐ compressione dei tempi
- ☐ tendenza all'outsourcing delle attività logistiche
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ tutte le alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere:

2) L'integrazione interna:

- ☐ è condizione sufficiente ma non necessaria per l'integrazione esterna
- ☐ è condizione necessaria e sufficiente per l'integrazione esterna
- ☐ è condizione necessaria ma non sufficiente per l'integrazione esterna
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

3) La modalità di resa della merce (incoterms) tipo FCA:

- ☐ È una resa franco fabbrica
- ☐ È una resa franco destino
- ☐ È una resa che comprende il trasporto principale
- ☐ È una resa che non comprende il trasporto principale
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

4) Per il calcolo della ricettività a partire dai dati storici, nell'ipotesi di magazzino shared storage è necessario partire dai dati relativi a:

- ☐ Potenzialità di movimentazione richiesta al magazzino
- ☐ Flussi in ingresso ed in uscita a magazzino
- ☐ Giacenza media dei prodotti a magazzino
- ☐ Giacenza massima dei prodotti a magazzino
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

5) Quale delle seguenti frasi è la definizione di sistema di material handling:

- ☐ installazione fissa che definisce il tracciato seguito dalle unità di carico durante la movimentazione
- ☐ sistema, dispositivo o attrezzatura per la movimentazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti non unitarizzati all'interno delle strutture costituenti il sistema logistico
- ☐ sistema, dispositivo o attrezzatura per la movimentazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti all'interno delle strutture costituenti il sistema logistico
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

6) Il modello di Stevens descrive:

- ☐ L'approccio tradizionale alla gestione di un sistema logistico
- ☐ L'evoluzione da sistema logistico non integrato a sistema logistico integrato
- ☐ Una supply chain a circuito chiuso
- ☐ L'effetto bullwhip all'interno di un sistema logistico

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ tutte le alternative proposte
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

7) Quali delle seguenti coppie di application identifier ha la stessa sintassi secondo il sistema EAN-UCC 128:

- ☐ (10) e (21)
- ☐ (00) e (01)
- ☐ (15) e (30)
- ☐ Tutte le coppie indicate hanno la stessa sintassi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Un pallet EUR-EPAL è:

- ☐ A due vie, reversibile
- ☐ A quattro vie, reversibile
- ☐ A due vie, non reversibile
- ☐ A quattro vie, non reversibile
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

9) È data una unità di carico monoprodotto-monolotto. Quale dei seguenti codici meglio descrive l'unità di carico in questione:

- ☐ (00) 193123451230000015
- ☐ (01) 05000243720517 (00) 193123451230000015
- ☐ (01) 05000243720517 (10) MYAUI235 (00) 193123451230000015
- ☐ (01) 05000243720517 (30) 75 (00) 193123451230000015
- ☐ Non è possibile determinarlo con le informazioni fornite
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

10) Un magazzino a selettività<1:

- ☐ Obbliga a movimentare le udc in logica FIFO
- ☐ Obbliga a movimentare le udc in logica LIFO
- ☐ Non obbliga ad alcuna logica di movimentazione udc
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

11) L'unità di trasporto intermodale cassa mobile ha dimensioni:

- ☐ Maggiori di quelle del vano di carico di un mezzo di trasporto su strada
- ☐ Minori di quelle del vano di carico di un mezzo di trasporto su strada
- ☐ Equivalenti a quelle del vano di carico di un mezzo di trasporto su strada
- ☐ Non confrontabili con quelle di un mezzo di trasporto su strada
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

12) Con una gestione del magazzino di tipo "class-based storage":

- ☐ Ogni referenza può occupare una qualunque delle posizioni a magazzino
- ☐ Ad un set di referenze sono dedicati un certo numero di vani
- ☐ Ogni referenza può occupare solo un ben preciso numero di vani a magazzino
- ☐ Il magazzino consiste di diverse strutture a seconda del prodotto da gestire

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

13) Quale dei seguenti prodotti non è adatto ad essere movimentato mediante trasporto ferroviario:

- ☐ acciaio
- ☐ materiali da costruzione
- ☐ prodotti dell'agricoltura
- ☐ veicoli
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata.

Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se viene selezionata la risposta corretta e se lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore.

14) E' dato un magazzino con ingresso e uscita casuali sul fronte $a=30$ m e profondità $b=55$ m. Viene adottata una logica di allocazione tipo class-based storage, con pendenza della curva 30/80. **L'area dei prodotti destinati alla classe A:**

- ☐ Non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ È minore di 300 m^2
- ☐ È compresa tra 300 e 350 m^2
- ☐ È compresa tra 350 e 400 m^2
- ☐ È maggiore di 400 m^2
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

15) In un magazzino a scaffalature bifrontali di dimensioni 85 m (profondità) x 120 m (larghezza fronte) vengono eseguiti cicli semplici con accesso casuale sulla banchina. Il magazzino è servito da carrelli aventi le seguenti prestazioni:

1. Velocità orizzontale $V_x = 2.2 \text{ m/s}$;
2. Velocità verticale $V_y = 0.35 \text{ m/s}$;

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

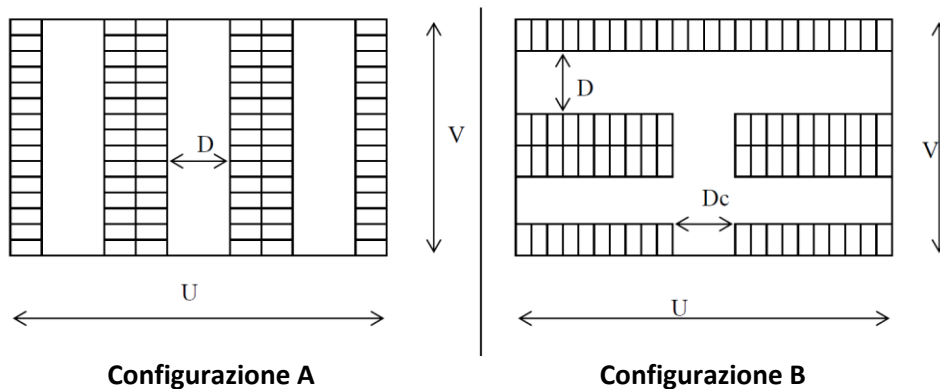
3. Tempi fissi $T_f = 41$ s;
4. Larghezza corridoio $L_c = 2.5$ m.

Nel magazzino sono presenti 7 livelli in altezza; l'altezza di un vano di stoccaggio è pari a 1.5 m. E' richiesta una potenzialità complessiva di 300 udc/ora. Si assuma un rendimento del 95% per tener conto di eventuali tempi morti. Il numero di carrelli necessari nel magazzino:

- ☐ Non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ È pari a 18
- ☐ È pari a 20
- ☐ È pari a 22
- ☐ È pari a 21
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

16) Sono date due possibili configurazioni di un magazzino, mostrate nella figura sottostante (*la figura è indicativa della struttura tipo del magazzino ma non è una riproduzione fedele dello stesso*). Sono noti: $U = 34$ m, $V = 16$ m; $D_c = 3.8$ m; $D = 2.4$ m. Il magazzino ospita UDC su pallet EUR-EPAL. Assumendo giochi laterali di 0.05 m, giochi in altezza di 0.15 m, e spessori delle scaffalature (montanti/correnti) = 0.09 m, si stabilisca se il numero di UDC che possono essere disposte su un livello del magazzino:



LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

- ☐ È uguale nelle due configurazioni di magazzino
- ☐ È maggiore nella configurazione A
- ☐ È maggiore nella configurazione B
- ☐ Non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ Preferisco non rispondere:

Svolgimento:

17) Un prodotto avente densità 0.93 kg/dm^3 è confezionato in una lattina (tara 0,12 kg) avente diametro 6 cm e $h=20$ cm. L'imballaggio secondario è un cartone (tara 0,3 kg) con dimensioni $40 \times 20 \times h=22$ cm. **Il peso lordo dell'imballaggio secondario:**

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ è minore di 8 kg
- ☐ è compreso tra 8 e 10 kg
- ☐ è compreso tra 8 e 12 kg
- ☐ è superiore ai 12 kg
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

18) Un trasportatore a coclea (raggio interno 0.25 m, raggio esterno 0.80 m) si muove a velocità 50 giri/min ed è utilizzato per trasportare caffè in grani (peso specifico 525 kg/m³). Il trasportatore è lungo 28 m; il passo dell'elica è 0.5 m. Con i dati forniti, **la portata del materiale trasportato:**

- ☐ non può essere determinata
- ☐ è minore di 300 kg/s
- ☐ è compresa tra 300 e 350 kg/s
- ☐ è compresa tra 350 e 400 kg/s
- ☐ è superiore a 400 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:
